UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Centro de Desenvolvimento Tecnológico
Componente Curricular: Projeto de Compiladores
Atividade: Trabalho 2 - Analisador Sintático

O objetivo deste trabalho é implementar um **Analisador Sintático** para a **linguagem Lugosi,** utilizando a ferramenta **JavaCC**. O parser deverá ser construído sobre o analisador léxico desenvolvido no trabalho anterior para a mesma linguagem, utilizando os tokens já definidos. A implementação deverá contemplar as construções sintáticas previstas na gramática da linguagem.

Durante a implementação, deve-se observar que o JavaCC não aceita recursão à esquerda nem alternativas que iniciem pelo mesmo símbolo. Portanto, caso essas construções estejam presentes na gramática da linguagem Lugosi, elas deverão ser eliminadas ou reestruturadas de forma adequada antes da implementação do parser.

Além da implementação do parser, os alunos deverão entregar dois programas escritos em Lugosi, utilizando uma parte significativa das construções sintáticas disponíveis na linguagem. Os programas devem explorar diferentes regras da gramática e permitir a verificação do funcionamento do analisador sintático. Também deverá ser apresentado um exemplo de programa sintaticamente inválido, indicando o erro presente no código e demonstrando que o parser é capaz de identificar e rejeitar a entrada.

Exemplo de programa na linguagem Lugosi:

```
main {
    x := 4;
    y := x;
    print(x);
    print(y);
    print(9);
}
```

Observação: Caso o programa esteja sintaticamente correto, o JavaCC deverá finalizar a execução sem apresentar mensagens de erro no terminal. Caso o programa contenha algum erro sintático, o JavaCC deverá informar o erro identificado no terminal, indicando a ocorrência e, quando possível, sua localização no código.